

Bản trình chiếu: Quy hoạch tuyến tính và thuật toán đơn hình

Li Yuqian

2007

Nguồn gốc: Slide companion for linear programming and simplex

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Li Yuqian.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint là bản trình bày của bài viết đã được dịch từ PDF về quy hoạch tuyến tính trong thi tin học. Bản ghi chú này tập trung vào định nghĩa, cách đưa về dạng chuẩn và các bước chính của thuật toán đơn hình.

2 Mô hình quy hoạch tuyến tính

Một bài toán quy hoạch tuyến tính tối ưu hóa một hàm mục tiêu tuyến tính dưới các ràng buộc tuyến tính. Các biến thường được yêu cầu không âm, còn ràng buộc có thể là dạng $\leq$, $\geq$ hoặc $=$. Khi chuyển về dạng chuẩn, ta thêm biến phụ để biến bất đẳng thức thành đẳng thức và tạo một nghiệm cơ sở ban đầu nếu có thể.

3 Thuật toán đơn hình

Thuật toán đơn hình đi từ một đỉnh của đa diện khả thi sang đỉnh kề tốt hơn. Ở dạng bảng, mỗi bước chọn một biến vào cơ sở, chọn biến ra cơ sở bằng phép so tỷ lệ để giữ tính khả thi, rồi pivot để cập nhật hệ. Khi không còn biến nào cải thiện hàm mục tiêu, nghiệm hiện tại là tối ưu.

Các slide cũng nhắc tới những phương pháp tổng quát khác như ellipsoid và interior-point, nhưng trọng tâm thi lập trình là simplex vì mã ngắn và chạy nhanh trên nhiều dữ liệu thực tế.

4 Ứng dụng

Quy hoạch tuyến tính có thể mô hình hóa bài toán phân phối tài nguyên, luồng đa hàng hóa, hoặc các bài tối ưu có điều kiện tuyến tính. Trong thi tin học, khó nhất thường không phải là viết công thức mục tiêu, mà là nhận ra khi nào các lựa chọn và ràng buộc thật sự tuyến tính.

5 Ghi chú triển khai

Cần xử lý sai số số thực, kiểm tra trường hợp vô nghiệm hoặc không bị chặn, và chọn quy tắc pivot đủ ổn định. Với dữ liệu thi, một cài đặt simplex gọn có thể là công cụ hữu ích khi bài toán không yêu cầu

nghiệm nguyên.